D

DAINEL — PORTAFOLIO WEB

INGENIERÍA WEB · PRIMER PREVIO

MANUAL TÉCNICO DE AUDITORÍA E INFRAESTRUCTURA

Arquitectura, rendimiento y publicación del Portafolio Web Profesional

Documento de soporte técnico del entregable autónomo: mapa de arquitectura de información, auditoría de rendimiento móvil (Google Lighthouse) y clasificación del ecosistema de hardware y software de red requerido para el despliegue del sitio.

ESTUDIANTE

Dainel

ASIGNATURA

Ingeniería Web

CIUDAD / FECHA

Cúcuta, 31/08/2026

HTML5 Semántico

Flexbox + Bootstrap Grid

Lighthouse Mobile

Contenido del manual

Este documento complementa el proyecto integrador y da evidencia de los tres componentes exigidos en la rúbrica de infraestructura: arquitectura de información, auditoría de rendimiento y ecosistema de publicación.

01 **Arquitectura de la Información**
Mapa del sitio y flujos de navegación entre index.html, blog.html y contacto.html.

02 **Auditoría de Rendimiento (Lighthouse)**
Evidencia de puntajes móviles, comparativa antes/después y optimizaciones aplicadas.

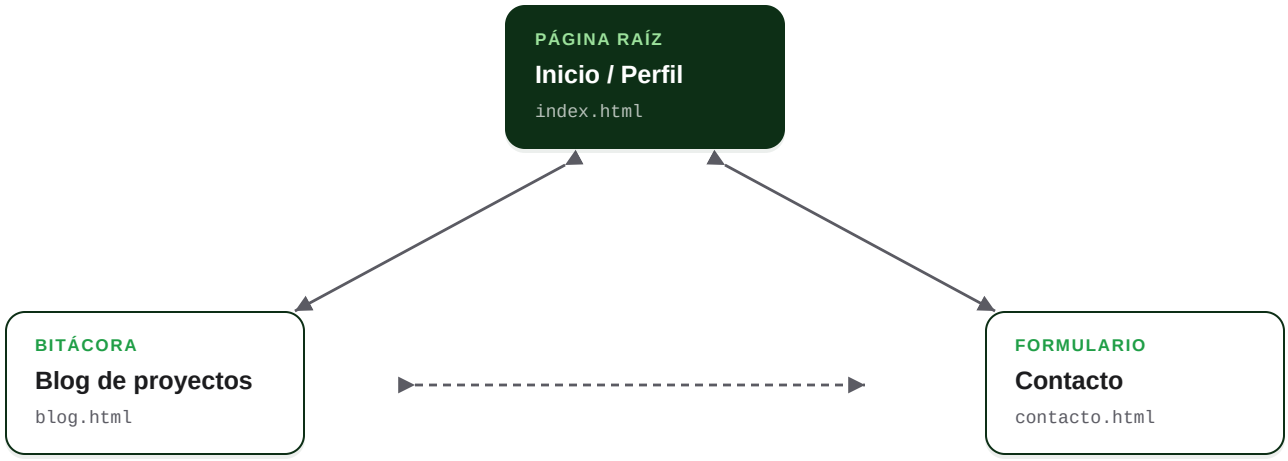
03 **Ecosistema de Publicación**
Clasificación de Hardware de Red y Software de Red necesarios para el despliegue.

04 **Flujo de despliegue del sitio**
Recorrido resumido desde el navegador del usuario hasta el servidor de hosting.

MAPA DEL SITIO

Arquitectura de la información

El portafolio se organiza en tres vistas independientes que comparten una barra de navegación fija, permitiendo un acceso cruzado (malla) entre todas las secciones sin necesidad de retroceder a una página raíz.



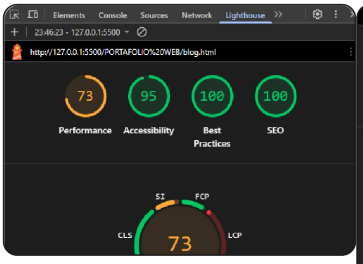
VISTA	PROPÓSITO	SECCIONES / ANCLAS INTERNAS	ENLACES SALIENTES
index.html	Presentación del perfil profesional, marca personal y resumen de habilidades.	#inicio · #marca-personal · #sobre-mi	→ blog.html (Proyectos) → contacto.html
blog.html	Bitácora semántica con la galería de proyectos, filtrable por categoría (diseño, motion, edición, animación).	#proyectos (filtros: todos, diseño, motion, edición, animación)	→ index.html (Inicio, Marca personal, Sobre mí) → contacto.html
contacto.html	Formulario accesible de captura de datos (rejilla de 12 columnas de Bootstrap).	Formulario: nombre, correo, asunto, mensaje	→ index.html → blog.html

La navegación es de tipo *malla completa*: el componente `<nav>` se repite en las tres vistas, por lo que el usuario nunca queda a más de un clic de cualquier otra sección del portafolio.

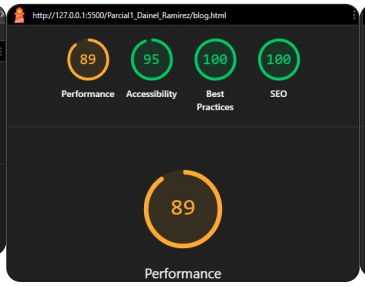
AUDITORÍA LIGHTHOUSE (MÓVIL)

Evidencia de rendimiento

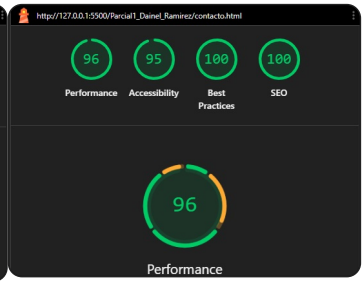
Se certifica un puntaje de Performance superior al mínimo exigido (85/100) en las tres vistas obligatorias del portafolio (`index.html`, `blog.html` y `contacto.html`), incluyendo las secciones internas de la página de inicio. Todas las auditorías se ejecutaron con Google Lighthouse en modo móvil desde Chrome DevTools.



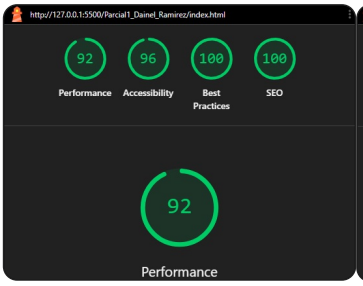
blog.html — antes
Corrida inicial con 5 videos en autoplay simultáneo. Performance 73/100.



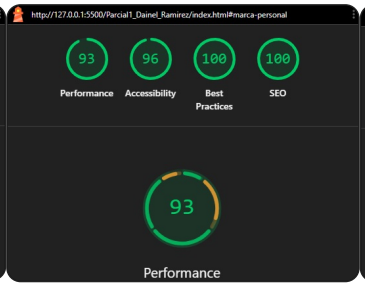
blog.html — después
Tras aplicar carga diferida de video (IntersectionObserver). Performance 89/100.



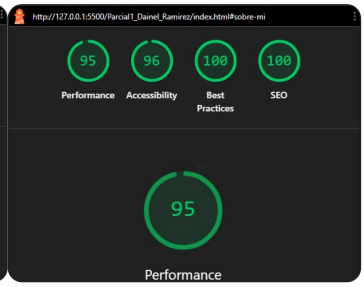
contacto.html
Formulario con rejilla Bootstrap. Performance 96/100.



index.html
Página de perfil / hero. Performance 92/100.



index.html #marca-personal
Sección de marca personal. Performance 93/100.



index.html #sobre-mi
Sección sobre mí. Performance 95/100.

VISTA	PERFORMANCE	ACCESSIBILITY	BEST PRACTICES	SEO
index.html	92	96	100	100
index.html (marca personal)	93	96	100	100
index.html (sobre mí)	95	96	100	100
blog.html (antes)	73	95	100	100
blog.html (después)	89	95	100	100
contacto.html	96	95	100	100

Todas las vistas obligatorias superan el umbral mínimo de 85/100 en Performance y mantienen Accessibility ≥ 95, Best Practices 100 y SEO 100. Auditorías ejecutadas en modo móvil, red y CPU simuladas por defecto de Lighthouse.

Optimizaciones aplicadas en blog.html

- ✓ **Carga diferida de video:** los 5 elementos <video> pasaron de `autoplay` + `preload="metadata"` a `data-src` + `preload="none"`, controlados por un `IntersectionObserver` que solo descarga y reproduce el video cuando entra en el viewport.
- ✓ **Reducción de trabajo en el hilo principal:** al no decodificar 5 videos en simultáneo durante la carga inicial, se redujo el Total Blocking Time (TBT) y el Speed Index (SI).
- ✓ **Compresión de imágenes:** las fotografías del blog se recomprimieron (JPEG, muestreo 4:2:0) sin pérdida visible de calidad.
- ✓ **Carga perezosa de imágenes bajo el pliegue:** atributo `loading="lazy"` en las miniaturas fuera del primer scroll, reservando `fetchpriority="high"` solo para la imagen principal (LCP).

ECOSISTEMA DE PUBLICACIÓN

Hardware y software de red para el despliegue

Componentes físicos y lógicos que intervienen entre el código fuente del portafolio y su publicación final en internet.

Hardware de Red

COMPONENTES FÍSICOS

Servidor de hosting

Máquina física o virtual (VPS / servidor compartido) donde residen los archivos del portafolio (HTML, CSS, JS, imágenes, video).

Sistema de almacenamiento

Discos (SSD/HDD) o almacenamiento en la nube donde persisten los recursos multimedia del sitio (assets/img, assets/video).

Red de distribución de contenido (CDN)

Servidores geográficamente distribuidos que replican los assets estáticos para reducir la latencia de entrega al usuario final.

Enrutador / firewall perimetral

Equipo de red del proveedor de hosting que filtra tráfico entrante y dirige las peticiones HTTPS hacia el servidor correcto.

Software de Red

COMPONENTES LÓGICOS

Sistema operativo de servidor

Generalmente Linux (Ubuntu Server, Debian, CentOS): administra procesos, red y permisos del servidor de hosting.

Servidor HTTP (Nginx / Apache)

Software que recibe las peticiones del navegador y responde sirviendo index.html, blog.html, contacto.html y sus recursos estáticos.

Resolución DNS

Traduce el dominio (ej. dainel.com) a la dirección IP real del servidor de hosting antes de establecer la conexión.

Cifrado SSL / HTTPS

Certificado que cifra la comunicación entre el navegador y el servidor, protegiendo los datos enviados desde contacto.html.

